

DMZ et haute disponibilité web

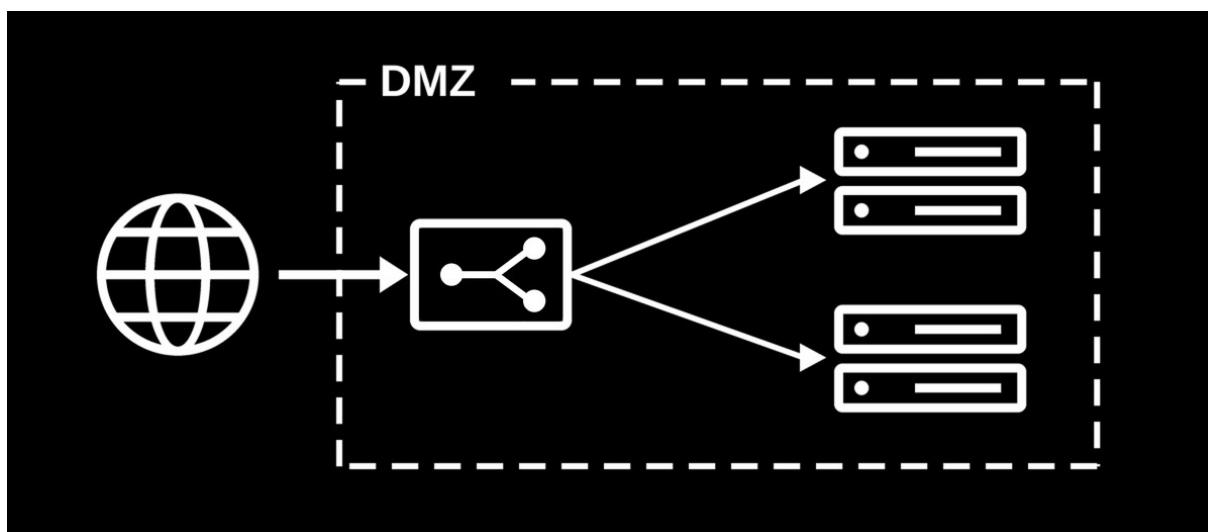
ZEVENET, Hyper-V et serveurs WEB1 / WEB2

RÉALISÉ PAR

DEHGHAN CYRUS · EN BINÔME

Groupe S3P1

<https://cyrusdehghan60.wixsite.com/cyrusdehghanportefol>



Une **DMZ** (zone démilitarisée) est une **zone tampon** entre Internet et le réseau interne. On y place les services qui doivent être **accessibles depuis l'extérieur** (serveurs web, mail, proxy...) : en cas de compromission de l'un d'eux, l'attaquant **n'atteint pas directement** le cœur du système d'information.

Dans cette DMZ, on déploie deux serveurs web (**WEB1** et **WEB2**) et un répartiteur de charge **ZEVENET**, qui assure la **haute disponibilité** : si un serveur tombe, le site bascule automatiquement sur l'autre. Les trois machines sont virtualisées sur un serveur **Hyper-V**, lui-même virtualisé sur notre **Proxmox**.

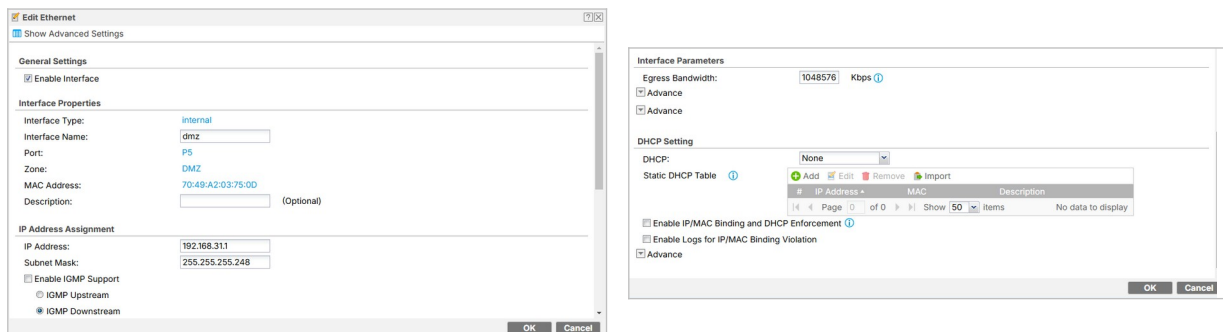
Objectif : proposer un **site web sécurisé et toujours disponible** aux fans du **FC Castellane**.

Sommaire

1. Création du réseau DMZ.....	3
2. Préparation du Proxmox.....	3
3. Serveur Hyper-V.....	4
4. Configuration des cartes réseau.....	5
5. Serveurs WEB1 et WEB2.....	6
6. Répartiteur de charge ZEVENET.....	7
7. Test de la haute disponibilité.....	8

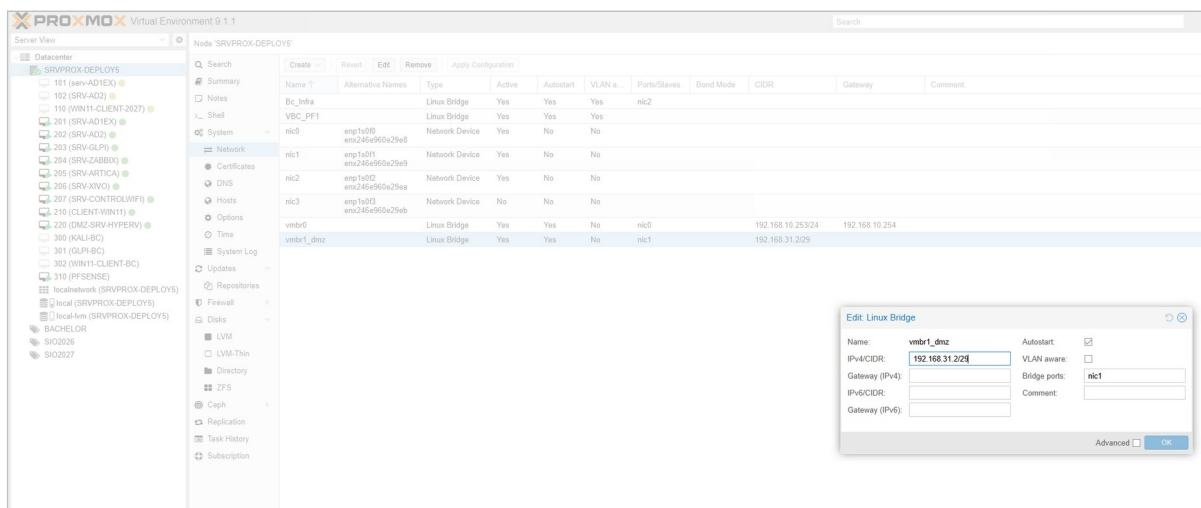
1. Création du réseau DMZ

Sur le **routeur**, on crée une nouvelle interface **dmz** sur le **port 5**, dans la zone **DMZ** : adresse **192.168.31.1**, masque **255.255.255.248** :



2. Préparation du Proxmox

Connecté en **root**, on crée une **deuxième carte réseau**, distincte de celle qui porte toute notre infrastructure (domaine et serveurs) :



On réalise ensuite le **branchement physique** : le **port 5 (DMZ)** du routeur est relié au Proxmox.

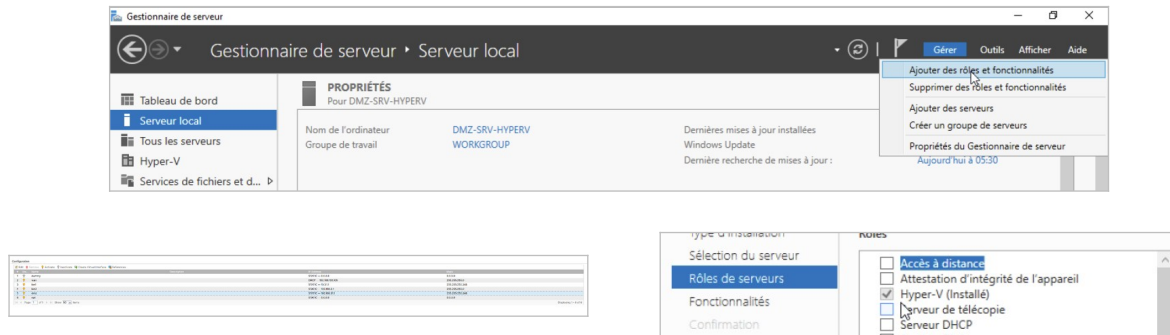
3. Serveur Hyper-V

Depuis notre compte Proxmox **SIO2026**, on crée une machine **Windows Server** :

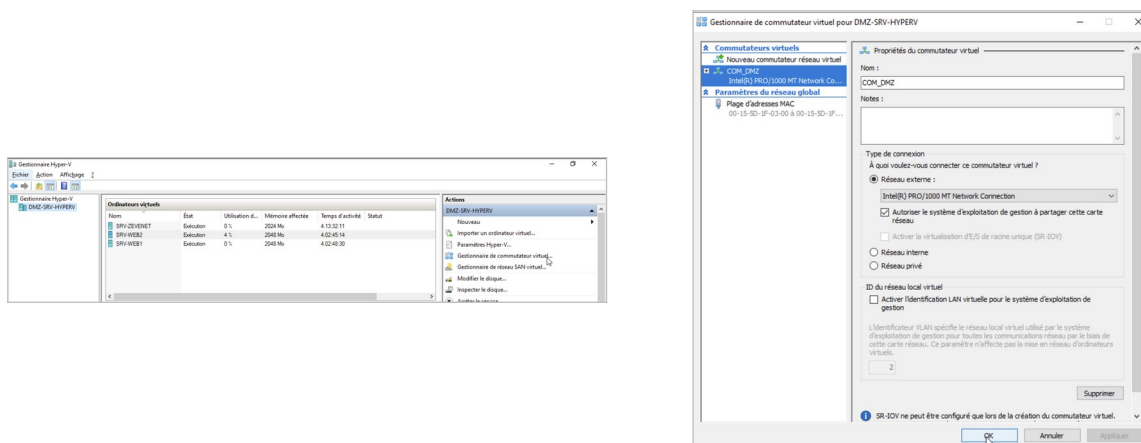
Attention : régler le processeur sur **host** (indispensable pour la virtualisation imbriquée) et lui attribuer la **nouvelle carte réseau**.

Virtual Machine 220 (DMZ-SRV-HYPERV) on node 'SRVPROX-DEPLOYS'	
Summary	
Console	
Hardware	
Cloud-Init	
Options	
Task History	
Backup	
Replication	
Snapshots	
Firewall	
Add	Remove Edit Disk Action Revert
Memory	23.44 GiB
Processors	20 (1 sockets, 20 cores) [host]
BIOS	OVMF (UEFI)
Display	Default
Machine	pc-q35-10.1
SCSI Controller	VirtIO SCSI single
CD/DVD Drive (ide2)	local-iso:SERVER_EVAL_x64FRE_fr-fr.iso,media=cdrom,size=4942594K
Hard Disk (sata0)	local-lvm:vm-220-disk-1,size=100G,ssd=1
Network Device (net0)	e1000=BC:24:11:4D:6D:47,bridge=vmb1_dmz,firewall=1
EFI Disk	local-lvm:vm-220-disk-0,efitype=4m,ms-cert=2023,pre-enrolled-keys=1,size=4M
TPM State	local-lvm:vm-220-disk-2,size=4M,version=v2.0

Une fois la machine installée, on lui ajoute le rôle **Hyper-V** :

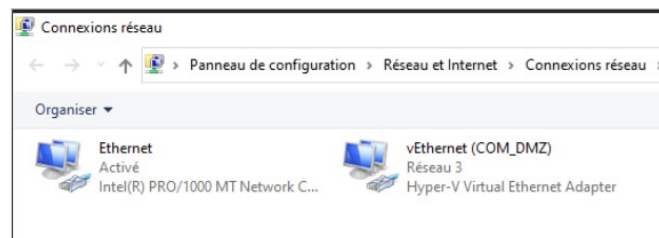
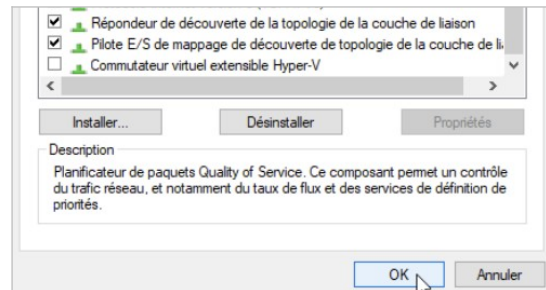
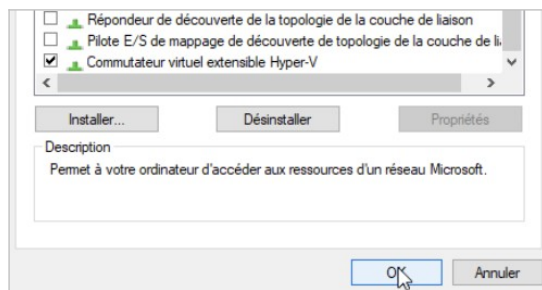
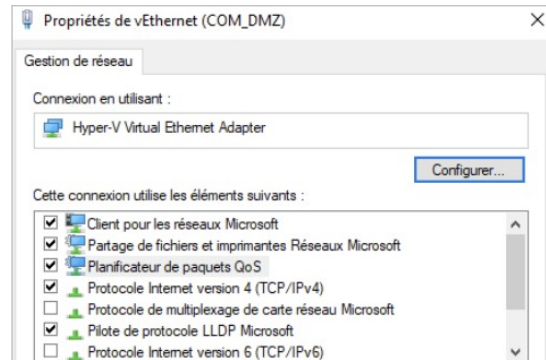
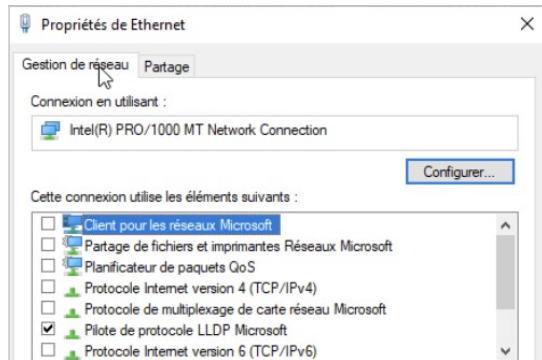


Dans le **gestionnaire Hyper-V**, on crée un **commutateur virtuel** :



4. Configuration des cartes réseau

Dans **nca.cpl**, on configure les cartes réseau : la carte physique reste liée au **commutateur virtuel Hyper-V**, tandis que la carte virtuelle **vEthernet (COM_DMZ)** porte les protocoles réseau :



5. Serveurs WEB1 et WEB2

On monte les machines **WEB1** (**192.168.31.4**) et **WEB2** (**192.168.31.5**) sur l'Hyper-V, avec pour passerelle le routeur (**192.168.31.1**) :

Annuler Filaire Appliquer

Détails Identité IPv4 IPv6 Sécurité

Vitesse de la connexion 1000 Mb/s

Adresse IPv4 192.168.31.4

Adresse IPv6 fe80::215:5dff:fe1f:303

Adresse matérielle 00:15:5D:1F:03:03

Route par défaut 192.168.31.1

DNS 192.168.31.1 8.8.8.8

☒ Connexion automatique

☒ Rendre accessible aux autres utilisateurs

☐ Connexion avec quota : limite les données ou peut engendrer des frais
Les mises à jour logicielles et autres téléchargements importants ne seront pas démarrés automatiquement.

Supprimer le profil de la connexion...

WEB 1

Annuler Filaire Appliquer

Détails Identité IPv4 IPv6 Sécurité

Vitesse de la connexion 1000 Mb/s

Adresse IPv4 192.168.31.5

Adresse IPv6 fe80::215:5dff:fe1f:304

Adresse matérielle 00:15:5D:1F:03:04

Route par défaut 192.168.31.1

DNS 192.168.31.1 8.8.8.8

☒ Connexion automatique

☒ Rendre accessible aux autres utilisateurs

☐ Connexion avec quota : limite les données ou peut engendrer des frais
Les mises à jour logicielles et autres téléchargements importants ne seront pas démarrés automatiquement.

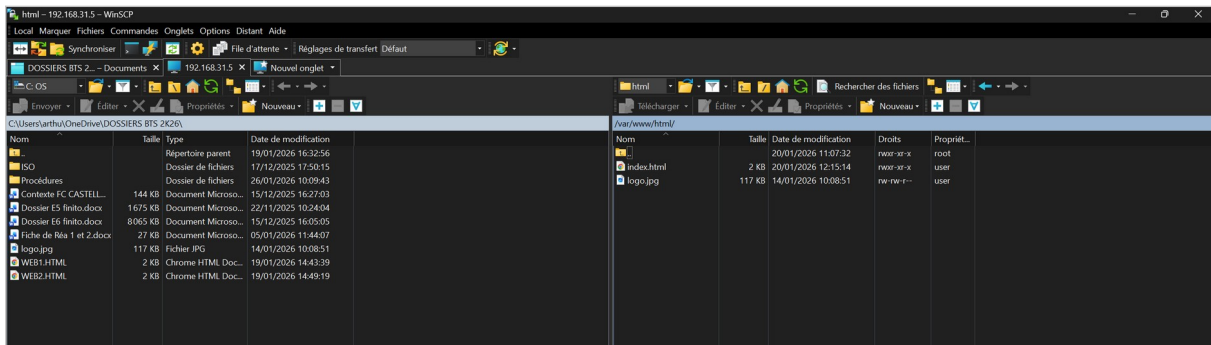
Supprimer le profil de la connexion...

WEB 2

Avec **PuTTY**, en **root**, on donne à notre utilisateur les droits sur le dossier du site, pour pouvoir y transférer le nouveau code HTML :

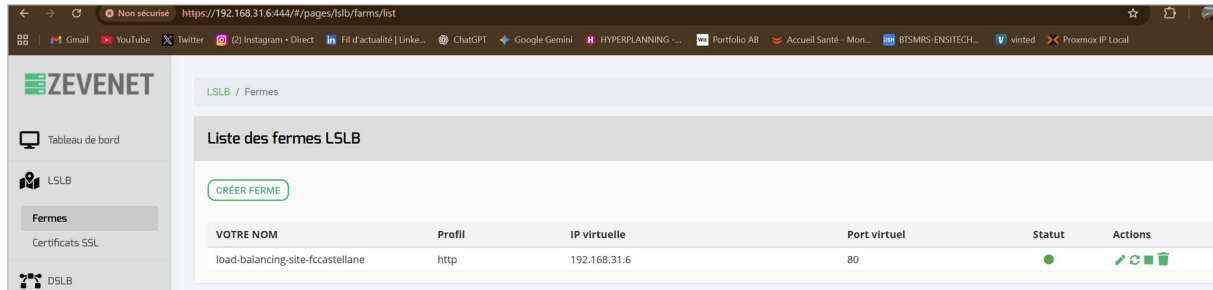
```
sudo chmod -R 755 /var/www/html
sudo chown -R ton_user:www-data /var/www/html
```

Puis, avec **WinSCP**, on remplace sur les deux serveurs le code d'origine par celui de **notre site**, développé en amont :



6. Répartiteur de charge ZEVENET

On monte le serveur **ZEVENET**, qui redirige les visiteurs vers un **serveur web fonctionnel**. Sa console d'administration est accessible à l'adresse **<IP du ZEVENET>:444**. On y crée une **nouvelle ferme** :

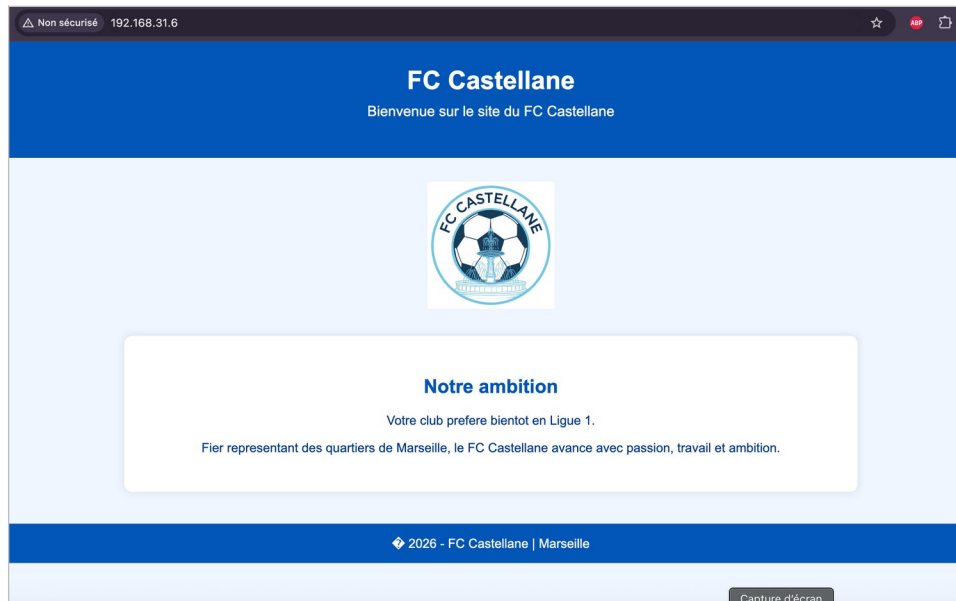


La ferme **load-balancing-web** a pour **backends** WEB1 (192.168.31.4) et WEB2 (192.168.31.5), sur le port **80** :

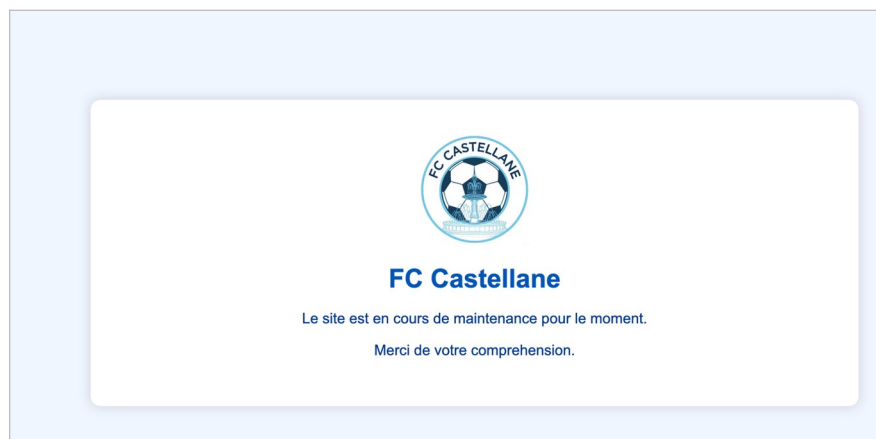
ID	IP	Port	Temps mort	Poids	Actions
0	192.168.31.4	80			  
1	192.168.31.5	80			  

7. Test de la haute disponibilité

En accédant à l'**IP du ZEVENET**, on arrive sur la page web de **WEB1** :



Si l'on **désactive WEB1**, le site **bascule automatiquement sur WEB2** : le service reste disponible.



Fin de la configuration !